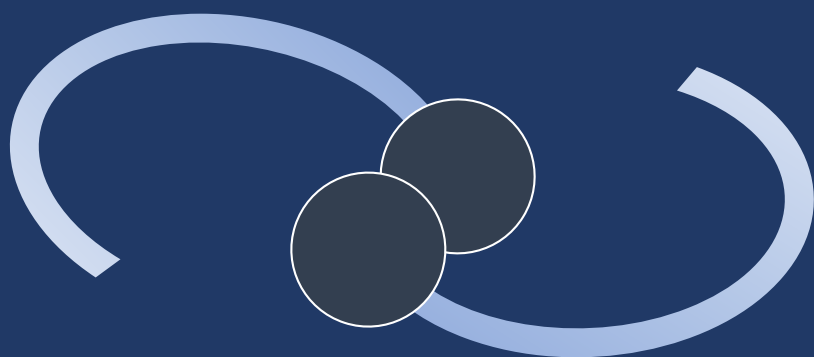


超大質量黑洞的 華爾滋



重力波背景的發現

撰文 / B12 祝宇辰

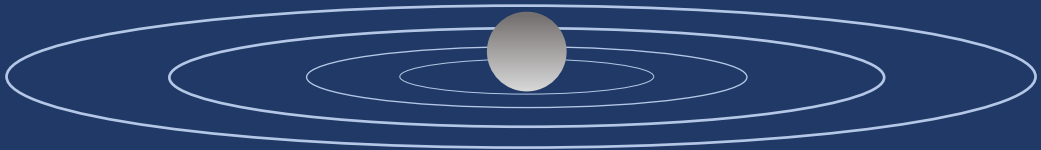
審稿 / 陳欣榆 教授

自從愛因斯坦以廣義相對論預測重力波的存在以來已有一百年之久，從2015年LIGO和 VIRGO 團隊首次直接觀測到重力波開始，我們已經觀測到上百次黑洞、中子星等緻密天體合併時產生的時空漣漪。但是，科學家依然持續尋找著一種由理論預測、來自宇宙中最神秘的一群天體—超大質量黑洞造成的宇宙重力波背景的蹤跡。而在去年六月底，隨著北美脈衝星計時陣列（North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves, NANOGrav）公布近15 年的資料集，科學家們首次宣布透過脈衝星計時陣列發現重力波背景存在的強烈證據，可說是2023年天文物理界最大的突破。

什麼是重力波背景？

我們知道在大多數星系的中央都有著一個約 $10^5 \sim 10^{10}$ 倍太陽質量的超大質量黑洞，這些黑洞主宰了星系的性質和演化途徑。當兩個星系進行合併時，雙方的星系核及中央的黑洞會隨時間愈來愈靠近，直到星系合併進行到一定程度之後，中央的兩個黑洞會形成重力束縛系統並開始互繞，形成雙黑洞系統，這種雙黑洞系統會在互繞的過程中逐漸損失能量、減少半徑，放出相對低頻、週期可長達一到十年的重力波。而所謂宇宙重力波背景就是宇宙中各個超大質量黑洞的雙星系統（Super Massive

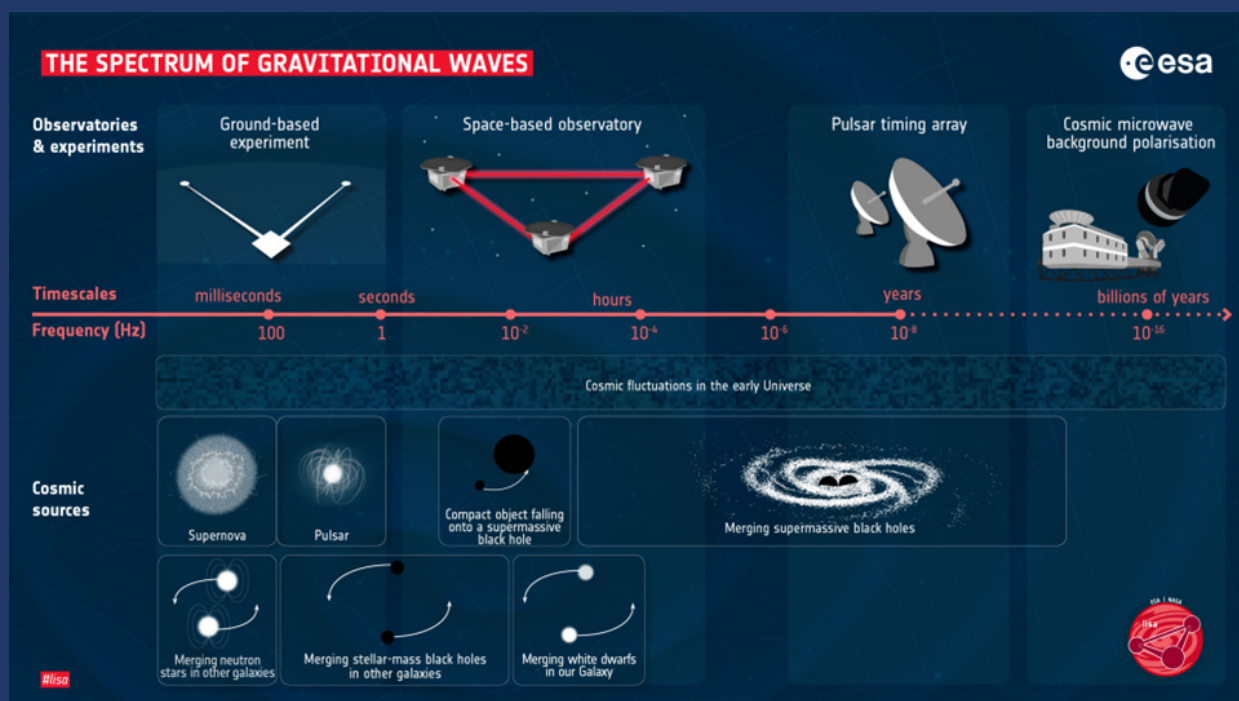
Black Hole Binaries, SMBHBs）在演化過程中放出的重力波的總和，我們可以用水中的漣漪來做比喻：想像一顆小石子在平靜的湖面上下震盪產生漣漪，這就像是LIGO觀測到的單一組緻密天體雙星產生的重力波；現在水中改成非常多形狀不一的石塊同時震盪，但速度慢很多，此時湖面就觀察不到特定石塊產生的波，而是被一整叢低頻、混和各波源的漣漪所覆蓋，這就像是由超大質量黑洞雙星造成的隨機重力波背景（stochastic gravitational wave background）。



重力波譜

重力波就如同電磁波一般，擁有自己的頻率波段分類方式，一般使用空間變化率、波長、週期（或頻率）來分類重力波。空間變化率是重力波穿過時空時一段距離相對初始值的變化量，可以想像成是重力波的振幅；對於雙星系統而言，其互繞所產生的重力波波長近似於互繞週期乘上光速，因此兩星距

離越遠、互繞週期越長、放出重力波的波長也越長，和電磁波不同的是重力波的波長會遠大於波源尺寸；週期則是重力波訊號兩次峰值的間隔時間，而重力波一樣遵守波速的公式 $v=f\lambda$ ，又重力波的波速即為光速，可以很方便在頻率和波長間轉換。



圖一、重力波譜，Image: ESA

就如電磁波天文學，不同的重力波觀測儀器能夠觀測到的波段也不同，一個儀器能探測到的重力波波長範圍大約和其臂長的尺度相同，地球上的雷射干涉儀如LIGO臂長只有四公里，用來偵測低空間變化率、短週期、時間尺度落在毫秒的事件，如最早發現的黑洞、中子星雙星系統合併；預計在下個十年升空的太空雷射干涉天線LISA（Laser Interferometer Space Antenna）臂長則會來到行星尺度，能夠進行波長中段事件的觀測，例如緻密天體落入超大質量黑洞、大質量黑洞合併與白矮星雙

星合併等等；而重力波背景的週期太長，需要一個星系尺度的探測器才能偵測到，無法用任何人造儀器來觀測，所以我們只能借助宇宙中現成的定時器—銀河系中的眾多脈衝星來觀測這神秘的訊號。



脈衝星計時陣列Pulsar timing array

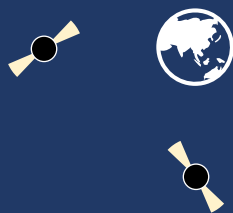
此次重力波背景的發現並非透過大眾熟悉的LIGO等雷射干涉儀裝置，而是利用無線電波天文台陣列長時間觀察數十顆毫秒脈衝星的訊號，透過分析各脈衝星脈衝抵達時間之間的關聯來推算出重力波扭曲時空的效應。

脈衝星（pulsar）是具有強磁場且高速旋轉的中子星，沿著磁軸而不是極軸放出電磁波輻射，導致從地球上觀測時他們就有如燈塔一般，當脈衝星自轉至磁軸剛好指向地球時，我們就會收到一個脈衝信號，可由此得知其自轉週期。而其中有一類脈衝星為毫秒脈衝星（Millisecond pulsar），顧名思義它們的自轉週期落在毫秒範圍，其原先存在於雙星系統中，透過不斷吸積伴星的物質增加轉速，經演化後成為一個高轉速脈衝星和一個白矮星伴星的雙星系統，而經過這種不斷吸積、增加轉速的過程（recycling process），毫秒脈衝星的自轉變得非常穩定，可預測性極高，適合用來作為計時的媒介，可說是宇宙中最準的時鐘。如果在一次次的脈衝訊號間有重力波通過，重力波會拉長和壓縮

經過的時空，改變訊號行經的距離和我們在地球上收到訊號的時間，理論上透過比較每次脈衝訊號抵達時間的變化，我們就能找出重力波的影響。雖然如此，能夠影響脈衝訊號抵達時間的因素不只重力波，除了脈衝星本身自轉週期的改變外，電磁波訊號也可能經過一區游離氣體而被減速，那麼我們如何確定這些時間改變真的是來自重力波的影響？自轉改變等因素只會對於單一脈衝星的訊號造成影響，但是重力波背景是橫跨整個星系的時空擾動，因此會造成整個星系的脈衝星訊號都改變，而且每一個訊號的改變會有關聯。假設現在有兩個脈衝星，在它們的脈衝訊號移動的同時，背景之中的某個重力波也正在朝特定方向移動，這可能造成兩個訊號的抵達時間受到同類的影響（都加快或都減慢）（correlated），或是受到相反的影響（anti-correlated），例如若兩個脈衝星位在同個天區且經過同一重力波，則訊號會受到同類的影響；而對於我們而言位置方向夾直角的兩個脈衝星訊號會受到相反的影響等等。



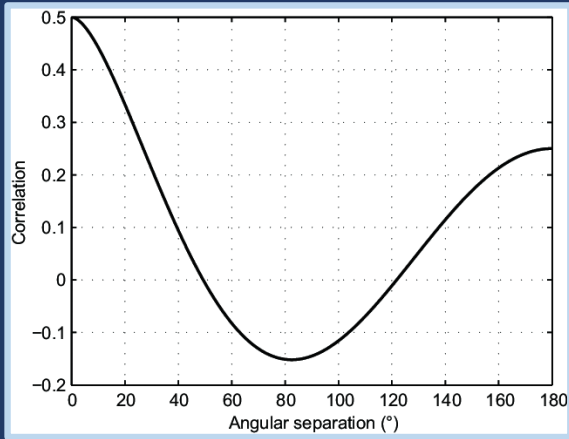
Correlated



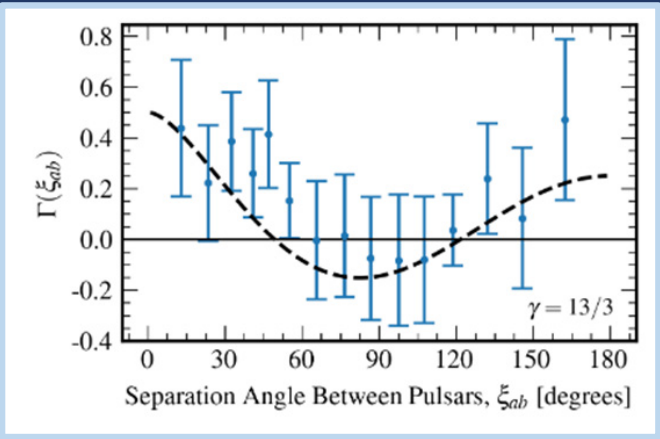
Anti-Correlated

雖然要找出單一重力波的訊號非常不易，但若有足夠長的觀測時間且觀測足夠多的脈衝星，就能預期看到一種統計學上的相關性（statistical correlation），Pulsar Timing Residual 是由脈衝訊號的實際到達時間和預期到達時間之間的差異所定義的，而Hellings-Downs Curve（圖一）就是理論預測脈衝星對和Pulsar Timing Residual 的關係，是 Pulsar Timing Residual 對兩個脈衝星夾角的函數。位置接近的脈衝星訊號會呈高度正相關，在天球上相對的脈衝星訊號也應該呈一定的正相關，而呈直角的脈衝星訊號則應該是反相關。至於實際觀測到的數據就是下圖（圖二）：NANOGrav collaboration 發表 15 年來觀測 67 顆脈衝星中，任兩顆脈衝星組合的結果，非常符合 Hellings-Downs Curve。NANOGrav 表示這個結果是 $3.5\sim 4\sigma$ ，取決於不同的統計分析模型因此還不是

一個 5σ 的發現，代表這個結果是隨機產生的機率還有大約幾千分之一，但隨著其他的脈衝星計時陣列計畫陸續公布類似的結果，我們距離證明重力波背景的存在已經非常接近了。至於如何觀測這些脈衝星的訊號，就是依靠地球上的電波望遠鏡，北美、澳洲、印度及中國等地都有利用此方式觀測重力波的團隊，以及由多個計畫組成的國際脈衝星計時陣列（International Pulsar Timing Array, IPTA），致力於分享資源、數據資料以尋找重力波背景，而這次首先發布論文的就是 NANOGrav—北美脈衝星計時陣列。NANOGrav 15年的資料組使用了多個電波觀測站，包含前幾年倒塌的Arecibo、美國的Green Bank和VLA、加拿大的CHIME 等等，連續十五年間每個月收集這些毫秒脈衝星訊號抵達時間的數據，比較每次訊號的預測抵達時間和實際抵達時間，精度可在1毫秒之下。



圖一、Hellings-Downs Curve

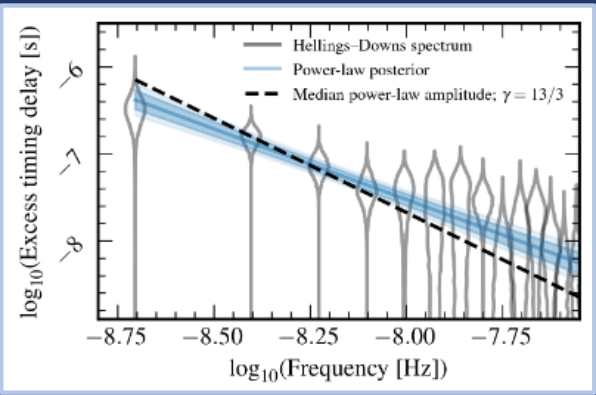


圖二、NANOGrav的觀測資料

對於天文物理學界的影響

這次 NANOGrav 發現了一種高能量、低頻、在宇宙中隨機分布且沒有特定方向極性的重力波，事實上除了以超大質量黑洞雙星系統來解釋這次觀測到的重力波外，也有許多用來解釋此現象成因的其他理論，例如宇宙暴脹、早期宇宙純量場的擾動、各種過程造成的早期宇宙相變化等等，這些事件產生的重力波也會落在nHz波段，因此我們還無法確定此背景的實際來源。而目前的主流是以SMBHBs來解釋的原因，除了我們知道超大質量黑洞確實存在外，大星系須由小星系合併產生，且大星系中心也擁有較大的黑洞，因此這些超大質量黑洞的雙星應該存在，只是我們尚未直接觀測到，而其他解釋重力波背景的理論還有許多猜測的成分。如果這個重力波背景真的是由超大質量黑洞所造成，那這次的觀測資料能夠讓我們對其有更深入的了解，除了Hellings-Downs Curve之外，我們也能夠從這些資料得知這個背景是由哪些頻率的重力波組成，而由於黑洞雙星系統放出的重力波的頻率基本上就是它們互繞的速率，我們能了解這些 SMBHBs 如何互繞並最終合併，例如若 SMBHBs 有很長一段時間在長距離互繞，那應該要觀測到很強的

低頻訊號。下圖（圖三）也是 NANOGrav 15年資料集的結果，灰色長條水滴狀的圖示代表各頻率在此背景中的強度，虛線則是以簡單的模型預測超大質量黑洞的成長和建立雙黑洞系統的結果，可以看出和實際的觀測資料有些許不同，需要修正我們對於超大質量黑洞演化的模型，而 NANOGrav 認為可能是因為這些超大質量黑洞和其星系中的恆星互動使轉速加快，造成低頻的訊號太少；此重力波背景訊號比預期還要強，可能是超大質量黑洞比我們預期的更大，或是數量比我們預期的多，這些新的發現都使得我們對於超大質量黑洞有更多了解，隨著這次的突破想必未來也會有更多的理論和觀測資料出現。



圖三、Bayesian
“free-spectrum” analysis

未來展望

現階段科學家的目標是確認此重力波背景的來源為何，並擴大陣列規模、統合各組織的觀測資料，這些都希望能隨著國際脈衝星計時陣列觀測資料的整合，以及電波望遠鏡的改善、研發來達成。幾年前阿雷西博天文台的倒塌對於觀測數據的收集是一大打擊，但情況隨著即將到來的DSA-2000望遠鏡（Deep Synoptic Array 2000，2000個五公尺寬天線陣列）、ngVLA（Very Large Array 的升級版）、SKA（Square Kilometre Array）等等計畫，勢必能有所改善，畢竟脈衝星計時的成效就是取決於觀測時間的多寡、能夠多精準地測量脈衝星訊號到達時間、有多少顆毫秒脈衝星能夠讓我們穩定長期計時這三

個因素，而更多儀器的加入能夠提高脈衝星計時的靈敏度、精度和準度，以及數據的收集量。

另外，目前NANOGrav仍尚未宣稱發現重力波背景，而僅是「有強烈證據支持此種重力波背景的存在」，但是除了NANOGrav之外世界各地的其他脈衝星計時陣列如歐洲（EPTA）、印度（InPTA）、澳洲（PPTA）也都同時發布他們的觀測資料，從中可以發現非常相似的結果。可以預期再過一兩年，等到國際脈衝星計時陣列的下一次數據集發表時，我們就能夠明確指出此種重力波背景的發現。



圖四、Green Bank Telescope

Image: NRAO



圖五、CHIME

Image: CHIME Collaboration

參考資料

The NANOGrav 15 yr Data Set: Evidence for a Gravitational-wave Background. Gabriella Agazie et al 2023 ApJL 951 L8

Kuthunur, S. (2023, June 29). The Gravitational Wave Background of the Universe Has Been Heard for the 1st Time. Space.Com.

<https://www.space.com/gravitational-wave-background-universe-1st-detection>

Siegel, E. (Host). (2023, August 12). Starts With A Bang #96 - The Cosmic Gravitational Wave Background [Audio podcast].

O'Dowd, M. [PBS Space Time]. (2023, Jun 27). Was the Gravitational Wave Background Finally Discovered?!? [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/byN4S8WDpt8?si=-k0Ea1ceam3j5W24>

圖二、三、四取自 The NANOGrav 15 yr Data Set: Evidence for a Gravitational-wave Background. Gabriella Agazie et al (2023)